CHƯƠNG 7:

BỘ NHỚ BÁN DẪN

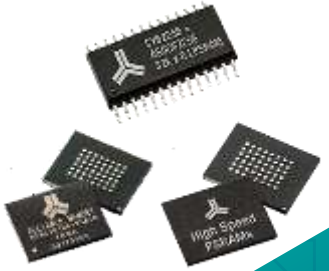
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ NHỚ

PHẦN 2: CÁC TÍNH TOÁN VỀ BỘ NHỚ

PHẦN 3: MẠCH TRUY XUẤT BỘ NHỚ

PHẦN 4: MỞ RỘNG BỘ NHỚ

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ NHỚ

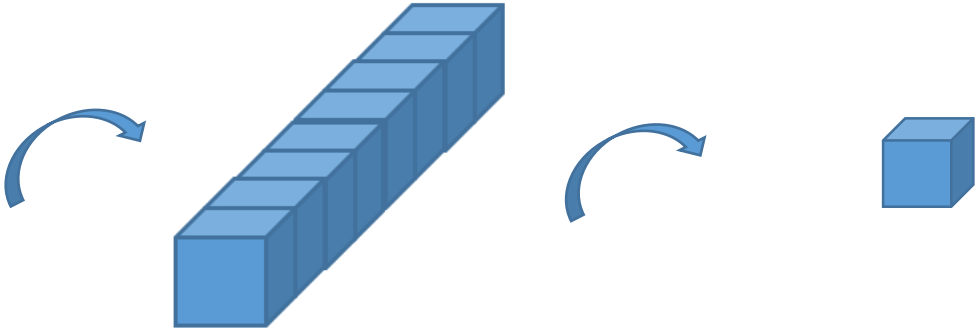


- MEMORY
  - RAM
    - DRAM
      - SDRAM
      - ADRAM
      - DDRAM
    - SRAM
  - ROM
    - PROM
    - EPROM
    - EEPROM
    - FLASH

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ NHỚ

TỔ CHỨC BỘ NHỚ:

0001	0010	0011	0100
0101	0110	0111	1000
1001	1010	1011	1100
1101	1110	1111	0000



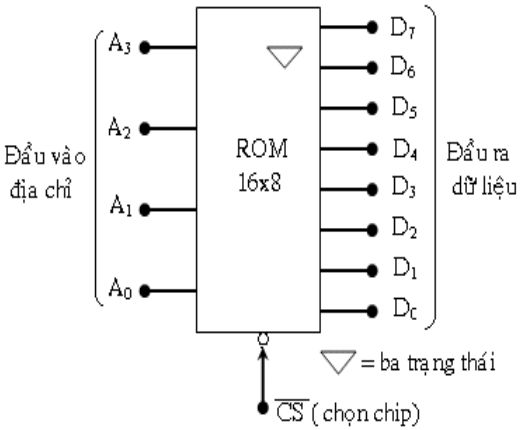
MA TRẬN BỘ NHỚ TỪ NHỚ (WORD) Ô NHỚ

Một bộ nhớ đường hình thành từ các đường địa chỉ (A) và các đường dữ liệu (D).

PHẦN 2: CÁC TÍNH TOÁN VỀ BỘ NHỚ

CÁC CÔNG THỨC VỀ BỘ NHỚ

Với bộ nhớ có n đường địa chỉ (A), và D đường dữ liệu (D/word size), ta có:



Số địa chỉ/Số từ nhớ: 2^n

Dung lượng bộ nhớ theo byte: $C = 2^n \dfrac{D}{8}$

Dung lượng bộ nhớ theo bit = Số ô nhớ: $C = 2^n D$

Dung lượng bộ nhớ theo địa chỉ HEX: $C = diachicuoi - diachidau + 1$

Với vùng nhớ có dung lượng là C (byte) thì địa chỉ cuối cùng là: $diachicuoi = C - 1(HEX)$

Nếu số đường dữ liệu của bộ nhớ là 8, ta có số địa chỉ (từ nhớ) chính là dung lượng bộ nhớ theo byte.

PHẦN 2: CÁC TÍNH TOÁN VỀ BỘ NHỚ

CÁC CÔNG THỨC VỀ BỘ NHỚ

Với bộ nhớ được cho ở dạng $aK \times b$ thì ta có:

+ Số đường địa chỉ: $2^n = a.2^{10} \Rightarrow n$

+ Số đường dữ liệu (word size): $D = b$

→Trong bộ nhớ ta luôn có: $1K = 2^{10} \Rightarrow 1Kb = 2^{10} byte = 1024 byte$ $\quad 1byte = 8bit$

Ví dụ: Cho bộ nhớ EPROM 8Kx8, tính số đường địa chỉ và số đường dữ liệu.

Ta có: $8K = 2^3.2^{10} = 2^{13} \Rightarrow n = 13$

$D = 8$

VD: Cho bộ nhớ có 8 đường dữ liệu, 11 đường địa chỉ.

a) Tính số từ nhớ của bộ nhớ, tính số ô nhớ.

b) Tìm địa chỉ cuối cùng của bộ nhớ

c) Vẽ sơ đồ khối

Giải:

Số từ nhớ: $2^{11} = 2048$

Số ô nhớ = dung lượng theo bit:

$$C = 2^{11}.8 = 16384$$

Địa chỉ cuối cùng:

$$C - 1 = 2048 - 1 = 2047 \Rightarrow 7FFH$$

VD: Cho bộ nhớ RAM 16K với word size là 16

a) Tìm số đường địa chỉ, số đường dữ liệu

b) Tính số địa chỉ của bộ nhớ

c) Tính dung lượng bộ nhớ theo byte, theo bit

d) Tìm địa chỉ cuối cùng của bộ nhớ

Số đường địa chỉ:

$$16K = 2^4.2^{10} = 2^{14} \Rightarrow n = 14$$

Số đường dữ liệu: D = 16

Số địa chỉ: $2^{14} = 16384$

Dung lượng bộ nhớ theo byte:

$$C = 2^{14}.2 = 32768\ (byte)$$

Dung lượng bộ nhớ theo bit:

$$C = 32768.8 = 262144\ (bit)$$

Địa chỉ cuối cùng:

$$C - 1 = 32768 - 1 = 32767 \Rightarrow 7FFFH$$

VD: Cho bộ nhớ 32Kx8.

a) Tính số đường địa chỉ của bộ nhớ

b) Tìm địa chỉ cuối cùng của bộ nhớ

c) Xác định vùng địa chỉ có thể truy cập được khi $A_{14} = 0$

a) Số đường địa chỉ:

$$32K = 2^5.2^{10} = 2^{15} \Rightarrow n = 15$$

b) Địa chỉ cuối cùng

$$C - 1 = 2^{15} - 1 = 32768 \Rightarrow 7FFFH$$

A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Địa chỉ cuối cùng: 7FFFH

c) Địa chỉ cuối cùng

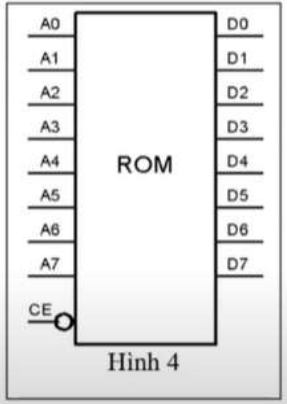
A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Vùng địa chỉ truy cập được: 000H – 3FFH

VD: Cho bộ nhớ ROM như hình:

a) Tính dung lượng của bộ nhớ theo bit và xác định vùng địa chỉ của bộ nhớ

b) Cho $A_6 = 0$. Xác định các vùng địa chỉ của bộ nhớ có thể truy xuất được và tính dung lượng của các vùng nhớ này.



Hình 4

a) Số đường địa chỉ: 8

Số đường dữ liệu: 8

Dung lượng theo bit:

$$C = 2^8.8 = 2048\ (bit)$$

A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

Vùng địa chỉ: 00H – FFH

Vùng 1:

A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1

Vùng địa chỉ: 00H – 3FH

$$C = 3FH - 00H = 40H \Rightarrow 64\,(byte)$$

Vùng 2:

A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1

Vùng địa chỉ: 80H - BFH

$$C = BFH - 80H + 1 = 40H \Rightarrow 64\,(byte)$$

PHẦN 3: MẠCH TRUY XUẤT BỘ NHỚ

QUY TẮC:

Giả sử chương trình cần ghi vào bộ nhớ có dung lượng là M byte.

+ Tiến hành mã hóa xác định địa chỉ đầu và cuối (HEX) của chương trình.

+ Xác định vị trí trên bộ nhớ cần chèn chương trình vào.

+ Cộng dồn để thu được địa chỉ đầu và cuối của chương trình trên bộ nhớ.

+ Vẽ mạch truy xuất bộ nhớ bằng mạch đếm.

VD: Giả sử có một chương trình dung lượng 128 byte ghi vào bộ nhớ. Xác định địa chỉ đầu cuối của chương trình và địa chỉ đầu cuối của chương trình trong bộ nhớ nếu chương trình được ghi vào.

a) Vị trí đầu tiên của bộ nhớ

b) Vị trí 1FH

Địa chỉ cuối của chương trình

$$C - 1 = 128 - 1 = 127 \Rightarrow 7FH$$

Vùng địa chỉ của chương trình:
00H – 7FH

a) Địa chỉ của chương trình trong bộ nhớ

+ Địa chỉ đầu: 00H+00H=00H
+ Địa chỉ cuối: 00H+7FH=7FH

b) Địa chỉ của chương trình trong bộ nhớ

+ Địa chỉ đầu: 1FH+00H=1FH
+ Địa chỉ cuối: 1FH+7FH=9EH

VD: Một chương trình có dung lượng 128 byte được ghi vào vị trí đầu tiên của bộ nhớ như hình vẽ. Vẽ mạch truy xuất bộ nhớ.

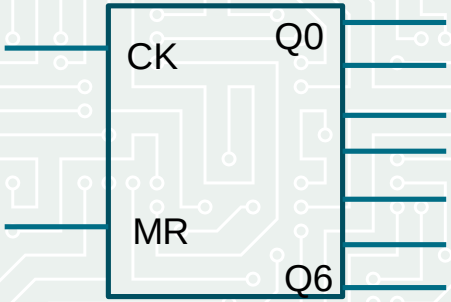
+ Địa chỉ đầu và cuối của chương trình:

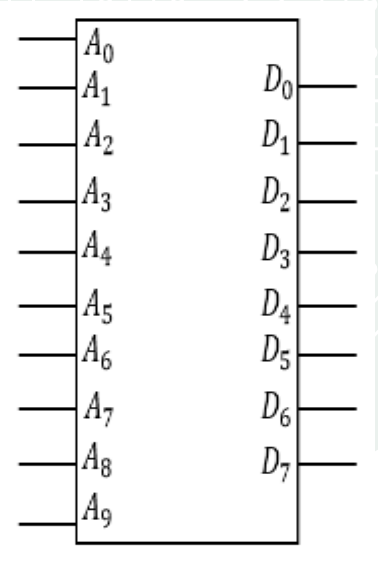
00H – 7FH

+ Địa chỉ đầu và cuối của chương trình trong bộ nhớ

00H – 7FH

A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1





→ Sử dụng mạch đếm 7 bit.

VD: Cho bộ nhớ như hình vẽ:

a) Vẽ mạch truy xuất 20 địa chỉ đầu tiên của bộ nhớ.

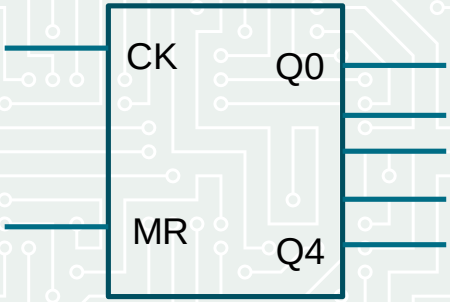
+ Địa chỉ đầu và cuối của chương trình: 00H – 13H

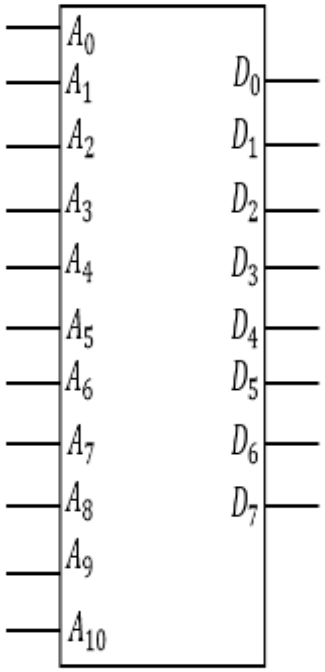
+ Địa chỉ đầu và cuối của chương trình trong bộ nhớ: 00H – 13H

$A_{10}A_9A_8A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1A_0$

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1





→ Sử dụng mạch đếm 5 bit.

TTTG: 10011+1=10100

A_4	A_2	RES
1	1	1

$RES = A_4A_2$

b) Vẽ mạch truy xuất 40 byte đầu tiên từ vị trí 100H.

+ Địa chỉ đầu và cuối của chương trình: 00H – 27H

+ Địa chỉ đầu và cuối của chương trình trong bộ nhớ: 100H – 127H

$A_{10}A_9A_8A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1A_0$

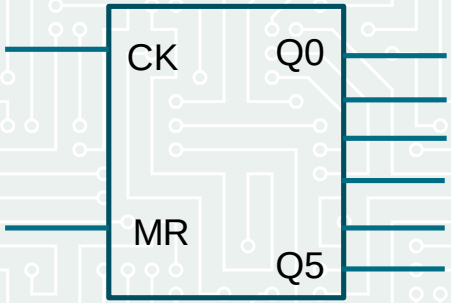
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

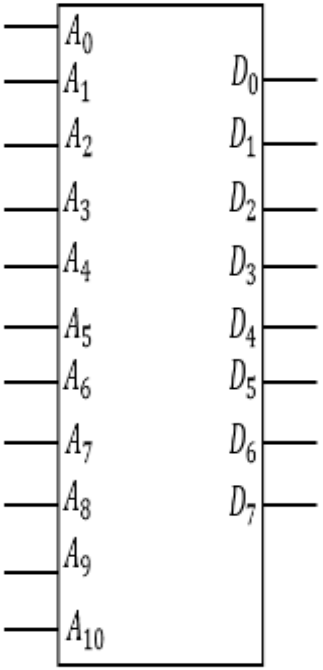
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1

→ Sử dụng mạch đếm 6 bit.

TTTG: 100111+1=101000

$RES = A_3A_5$





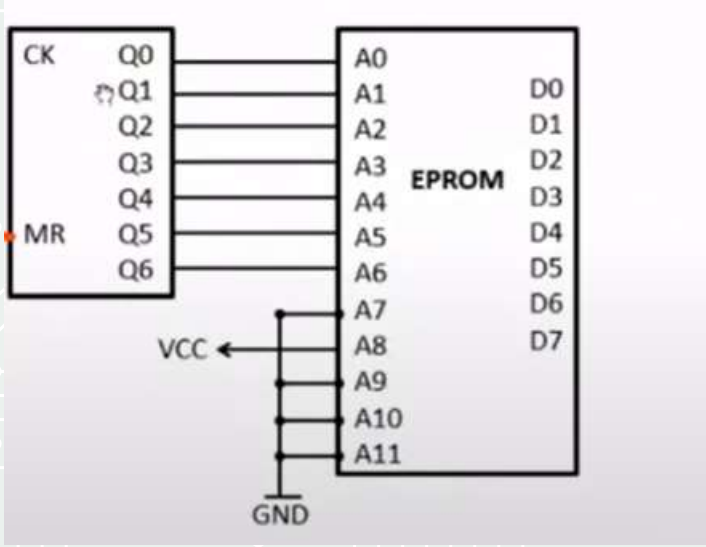
VD: Cho mạch truy xuất bộ nhớ như hình vẽ:

a) Tính dung lượng của bộ nhớ EPROM (theo bit).

b) Xác định địa chỉ cuối của bộ nhớ EPROM

c) Xác định địa chỉ cuối cùng của chương trình.

d) Tính dung lượng chương trình đó.



a) $n = 12, D = 8 \Rightarrow C = 2^{12}.8 = 32768\ (bit)$

b)

A_{11}	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$\Rightarrow FFFH$

c)

A_{11}	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1

$\Rightarrow 100H - 17FH$

$\Rightarrow C = 17FH - 100H + 1 = 80H \Rightarrow 128\ (byte)$

PHẦN 3: MỞ RỘNG BỘ NHỚ

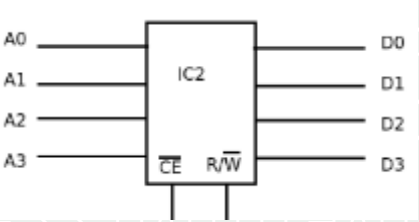
1. MỞ RỘNG TỪ NHỚ (MỞ RỘNG WORD SIZE aKxb →aKxnb)

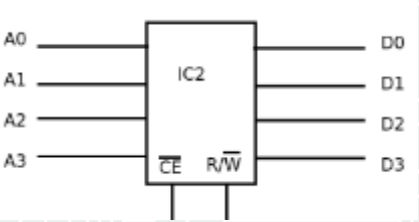
→ Xác định số đường dữ liệu cần tăng so với bộ nhớ ban đầu để xác định cần bao nhiêu bộ nhớ để ghép

+ Nối các chân có chung chức năng lại với nhau (A, CE, R/W)

+ Các ngõ ra của đường dữ liệu D sẽ là các đường dữ liệu được mở rộng.

VD: Ghép modul RAM 16x4 thành 16x8





PHẦN 3: MỞ RỘNG BỘ NHỚ

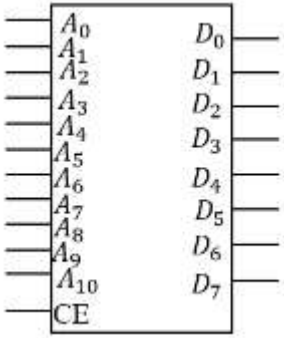
2. MỞ RỘNG DUNG LƯỢNG NHỚ (aKxb →naKxb)

→ Cứ **tăng một đường** địa chỉ sẽ **tăng gấp đôi** dung lượng bộ nhớ→ xác định được số đường địa chỉ tạo thêm.

→ Xác định số lần **dung lượng tăng** để thu được **số mạch** cần ghép.

+ Nối chung các chân có cùng chức năng lại với nhau (A, D).

+ Tạo thêm đường địa chỉ mới và lập bảng trạng thái với 1 ngõ vào cho phép (CE) của mỗi mạch con. Quy tắc tương tự mạch đa hợp,... là lần lượt cho từng mạch được hoạt động.



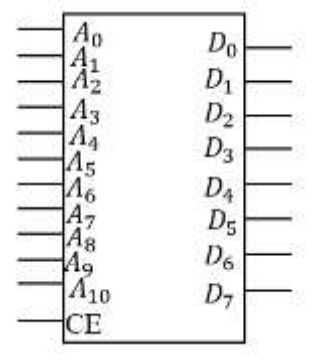
Giải:

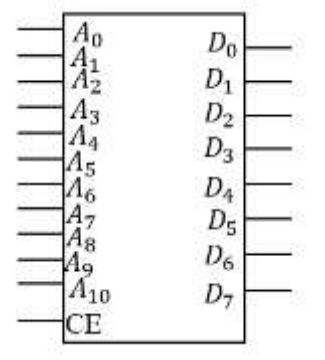
→ Dung lượng mới gấp đôi dung lượng cũ→thêm 1 đường địa chỉ, cần 2 mạch.

A_{11}	CE_2	CE_1
0	1	0
1	0	1

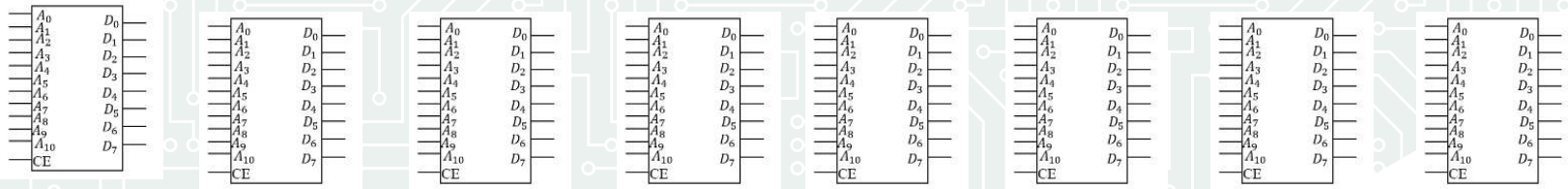
$CE_1 = A_{11}$

$CE_2 = \overline{A_{11}}$





c) Ghép thành ROM 16x8

→ gấp 8 lần, cần 3 đường địa chỉ và 8 mạch

A_{13}	A_{12}	A_{11}	CE_8	CE_7	CE_6	CE_5	CE_4	CE_3	CE_2	CE_1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1